

Corrigé 1 — isoler la bonne grandeur

On divise ou multiplie les deux membres de $pV = nRT$.

- a) $n = \frac{pV}{RT}$;
- b) $p = \frac{nRT}{V}$;
- c) $V = \frac{nRT}{p}$;
- d) $T = \frac{pV}{nR}$.

Corrigé 2 — calculer la quantité de matière

$n = \frac{pV}{RT}$ avec $RT = 0,082 \times 273 \approx 22,4$.

- a) $n = \frac{1 \times 44,8}{22,4} = 2,0 \text{ mol.}$
- b) $n = \frac{2 \times 11,2}{22,4} = 1,0 \text{ mol.}$
- c) $n = \frac{0,5 \times 22,4}{22,4} = 0,5 \text{ mol.}$

Corrigé 3 — calculer p , V ou T

On isole puis on remplace ($RT = 0,082 \times 273 \approx 22,4$).

- a) $p = \frac{nRT}{V} = \frac{1,0 \times 22,4}{22,4} = 1,0 \text{ atm.}$
- b) $V = \frac{nRT}{p} = \frac{2,0 \times 22,4}{1} = 44,8 \text{ L.}$
- c) $T = \frac{pV}{nR} = \frac{1 \times 11,2}{0,5 \times 0,082} = \frac{11,2}{0,041} = 273 \text{ K.}$

Corrigé 4 — volume molaire aux CNTP

On divise par $22,4 \text{ L mol}^{-1}$ pour obtenir n , on multiplie pour obtenir V .

- a) $n = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol.}$
- b) $V = 3,0 \times 22,4 = 67,2 \text{ L.}$
- c) $n = \frac{44,8}{22,4} = 2,0 \text{ mol.}$
- d) $V = 0,10 \times 22,4 = 2,24 \text{ L.}$